

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - המחלקה למתמטיקה - סמסטר א' התשפ"ב
חדו"א ג' 1 (9141-1-201) - מבחן מועד ב'
המרצים:
ד"ר נעה איידלשטיין, ד"ר אבי גורן, ד"ר נטליה גולקו

תאריך: כ"ו אדר א' התשפ"ב 27 בפברואר 2022
משך הבחינה: שלוש שעות
חומר עזר: דף נוסחאות דו-צדדי בגודל A4 ומחשבון 4 פעולות

הנחיות:

- יש לענות על כל השאלות.
- יש לכתוב פתרונות מלאים ומנומקים היטב ובכתב יד ברור במקומות המיועדים לכך בטופס הבחינה. מחברות הטיוטה לא תיבדקנה! אחרי כל שאלה יש די והותר מקום על מנת לכתוב פתרון מלא ומנומק היטב. אם בכל זאת הנכם זקוקים למקום נוסף אתם רשאים להשתמש בשני הדפים האחרונים המצורפים לטופס זה.
- בכל סעיף או שאלה ניתן לכתוב אני לא יודע" ולקבל על כך 20 אחוזים מהציון לסעיף או שאלה זו.
- מספר הנקודות הכולל במבחן הוא 102. הציון המקסימלי במבחן הוא 100.
- אין להשתמש בעט אדום במבחן.

שימו לב: דפי הטיוטה ישלחו למגרסה.

בהצלחה!

1. (17 נק') עבור פרמטרים כלשהם $a, b \in \mathbb{R}$ נגדיר פונקציה על ידי

$$f(x) = \begin{cases} \sin(ax)\sin(\frac{1}{x}), & \text{if } x < 0, \\ b + 3, & \text{if } x = 0, \\ x\ln(x), & \text{if } x > 0 \end{cases}$$

לאילו ערכים של הפרמטרים a, b הפונקציה רציפה ב-0? נמקו.

2. (א) (8 נק') מצאו נקודות קיצון מקומי ותחומי עלייה וירידה של הפונקציה

$$f(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$$

(ב) (9 נק') חשבו ערכי מינימום ומקסימום מוחלטים של הפונקציה הבאה בתחום הגדרתה:

$$f(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x^2}$$

או הסבירו מדוע אינם קיימים.

3. (17 נק') העריכו בקירוב את הערך של $\sqrt[4]{e}$ עם שארית הקטנה מ- $\frac{1}{1000}$. עליכם לנמק היטב את תשובתכם.

4. (א) (8 נק') חשבו את הפונקציה הקדומה של

$$f(x) = \cos^2 x \sin^3 x$$

(ב) (9 נק') פתרו את המשוואה הדיפרנציאלית

$$xe^y = (x^2 + 1)y'$$

5. (17 נק') חשבו את האינטגרל

$$\int \frac{5x^3 + 4x^2 + 8x + 12}{x^4 + 4x^2} dx$$

6. (א) (8 נק') חשבו את נפח גוף הסיבוב של הפונקציה $f(x) = \sin x$ סביב ציר ה- x בקטע $[0, \pi]$.

(ב) (9 נק') בדקו התכנסות של האינטגרל הלא אמיתי

$$\int_1^{\infty} \frac{\sin(\frac{1}{x})}{2 + x\sqrt{x}} dx$$

דף זה מיועד לשימוש התלמידים

דף זה מיועד לשימוש התלמידים